

3e — Évaluation finale (Élève)

Sujet de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

15. Évaluation finale proposée

Durée : **25 à 28 minutes**. Sans note. Certitude obligatoire de 1 à 4.

1. Calculer :

..... $(-15) \div 3 + (-2) \times (-4)$

1. Calculer :

..... $\frac{7}{12} - \frac{1}{8}$

1. Calculer :

..... $-\frac{4}{5} \times \frac{15}{8}$

1. Écrire $3^4 \times 3^{-2}$ sous la forme d'une seule puissance, puis calculer.

.....

1. Écrire 0,00083 en notation scientifique.

.....

1. Développer :

.....

$$5(2x-3)$$

1. Réduire :

.....

$$4x-7+3x+2$$

1. Résoudre :

.....

$$3x-5=16$$

1. Résoudre :

.....

$$5x+4=2x+19$$

1. Six cahiers coûtent 15 TND. Combien coûtent 14 cahiers ?

.....

1. On définit $f(x)=2,5x-1$. Calculer $(f(4))$.

.....

1. Un triangle rectangle a pour côtés de l'angle droit 5 cm et 12 cm. Calculer l'hypoténuse.

.....

1. Une hypoténuse mesure 13 cm et un côté 5 cm. Calculer l'autre côté.

.....

1. Un triangle de côtés 7 cm, 24 cm et 25 cm est-il rectangle ? Justifier.

.....

1. Dans un triangle rectangle, le côté adjacent à l'angle θ mesure 6 cm et l'hypoténuse 10 cm. Écrire $\cos\theta$.

.....

1. Déterminer l'angle θ tel que :

..... $\cos\theta=0,5$

1. Pour la série (4;6;6;8;11), calculer :

.....

- * la moyenne ;
- * la médiane ;
- * l'étendue.

1. Une urne contient 4 boules rouges et 6 bleues. Calculer :

.....

- * la probabilité d'obtenir une rouge ;
- * la probabilité de ne pas obtenir une rouge.

3e — Diagnostic initial (Élève)

Test de positionnement

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

14. Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : **15 minutes**, sans calculatrice. Chaque réponse est accompagnée d'une certitude de 1 à 4.

1. Décomposer (84) en produit de facteurs premiers.

..... 2. Rendre irréductible :

..... $\frac{84}{126}$ 3. Écrire 0,00072 en notation scientifique.

..... 4. Calculer $\sqrt{169}$.

..... 5. On définit $(f(x)=2x-3)$.

.....

- calculer $(f(5))$;
- déterminer l'antécédent de 9.

1. Dans une configuration de Thalès :

..... $\frac{3}{5} = \frac{4,2}{x}$ déterminer (x). 7. Pour la série (3;5;5;8;12), déterminer la médiane et l'étendue.

..... 8. Une urne contient 3 boules rouges et 2 bleues. Calculer la probabilité de ne pas tirer une rouge.

..... 9. Convertir 54 km/h en m/s.

..... 10. Un programme fixe ($x=2$),
puis répète trois fois l'instruction $x \leftarrow 2x+1$. Quelle est la valeur finale de (x) ?

.....